

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n.8. 19.09.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Tiragem: 500 exemplares

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do Professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com o número 8. Parece que vamos chegar a bom termo. Alguns leitores já começam a nos enviar cartas com sugestões interessan-

tes e críticas ao nosso trabalho. Dentre elas queremos destacar as do Prof. Ubiratam D'Ambrósio, Presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência, e do Prof. Eugênio Antonio de Paula, Chefe do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia-MG. Só nos resta agradecer a esses colegas.

1ª Pergunta: *A Matemática é uma ciência exata. Por quê?*

Resposta: A Matemática não é uma ciência exata; aliás, não existe ciência exata. Apenas no nome de "departamentos" de algumas universidades ela aparece como exata... Sendo uma criação humana, seria paradoxal que ela fosse exata e perfeita; bem ao contrário, a sua história nos revela as mesmas vacilações e fraquezas do ser humano. Através de rodeios, erros e muitos tropeços - tal qual como uma criança aprendendo a andar - assim se desenvolveu o conhecimento matemático. A falácia da exatidão desta ciência é reforçada nas exposições dos livros "didáticos" adotados em nossas escolas; neles, a ordem apresentada é a ordem lógica, com um desprezo quase total ao caminho histórico - este sim, repleto de armadilhas. A exposição lógica da Matemática lhe esconde os traços humanos e é criadora de muitas tolices e falsos privilégios: fala-se até em uma inteligência privilegiada para aqueles que a ela se dedicam. Existe um estereótipo reservado aos matemáticos e mesmo aos professores desse saber: eles são donos de um saber esotérico, acessível apenas a uma privilegiada minoria. Quantos de nós, na sala de aula, através de posturas cultivadas, não o reforçamos?...

2ª Pergunta: *Quem é Bourbaki?*

Resposta: Em 1933 um grupo de jovens matemáticos franceses egressos da Escola Normal Superior

criaram uma utopia: "...dar conta dos principais fatos da matemática moderna que constituam um núcleo central a partir do qual se desdobre tudo o mais; o que comporta, evidentemente, a eliminação de muitos argumentos...". "A idéia base sobre a qual se desenvolveu o programa bourbakista é a de *estrutura matemática*. Eles desejavam mostrar a unidade da Matemática tornando-a solidária às *estruturas mães* - estruturas algébricas, topológicas e de ordem -. Para uma utopia tão grandiosa escolheram um pseudônimo coletivo: Nicolas Bourbaki. Os membros fundadores são H. Cartan, C. Chevalley, J. Delsarte, J. Dieudonné e André Weil. Trata-se de um sonho até o momento impossível - em que pese a alta qualidade dos livros já publicados, apresentados dentro de um modelo lógico e ultraformalista. A incorporação do rigor na abordagem da Matemática tornou-se de vital importância a partir do século XIX, com os trabalhos de Cauchy, Weierstrass: era preciso "arrumar a casa"... Porém, dentro do nosso entendimento, houve um erro de perspectiva quando se estendeu esse mesmo rigor à pedagogia da Matemática através de um simbolismo carregado, o qual, na prática, tem servido para substituir a clareza - principal vetor em qualquer pedagogia. Como professores dessa ciência devemos procurar inspiração em sua história e em sua filosofia, a fim de que a matemática não seja embalsamada tornando-se uma verdadeira múmia! Querer inspirar-se em Bourbaki para a apresentação do conhecimento matemático aos alunos dessa ciência em nossas salas de aula é, no mínimo, o máximo de tolice!

3ª Pergunta: *Qual foi o matemático que inventou os números naturais: 1, 2, 3, 4, 5, etc?*

Resposta: A idéia de número natural é algo de tão grandioso que não pode caber na cabeça - como criador único - de nenhum matemático. Como outras grandes

criações matemáticas, o número natural é a elaboração de milhares de gerações de seres humanos na sua luta pela própria sobrevivência. Esta se constitui no problema basilar da espécie humana; cada vez mais atual, este problema, hoje em dia, se reveste de grande complexidade e de uma urgência urgentíssima. Sendo uma criação coletiva, o *nascimento* do número natural se perde nas brumas de um passado remotíssimo constituído de diversos espaços e vários tempos. Quando olho para a seqüência: 1, 2, 3, 4, 5, etc., dela posso fazer duas leituras: (a): um, dois, três, quatro, cinco, etc.; (b): primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. Na primeira leitura temos o aspecto *cardinal* do número - baseado no *princípio de correspondência*, isto é, associação mental entre dois entes - enquanto que na segunda, temos o aspecto *ordinal* do número - baseado, simultaneamente, no processo de *agrupamento* e *sucessão*. Assim, anteriores ao conceito de número, temos as idéias de correspondência ou equiparação, agrupamento e sucessão; estas idéias demoraram milhares de anos para se fixarem no arcabouço da estrutura mental do ser humano.

4ª Pergunta: *Posso somar duas laranjas com duas bananas?*

Resposta: Depende do resultado ao qual você quer chegar; se desejar um resultado em termos de bananas ou de laranjas, claramente, você não pode efetuar tal soma; porém se em um cesto, há duas laranjas e duas bananas e alguém lhe perguntar: quantas frutas existem dentro do cesto? Você prontamente responderá: há quatro frutas e, nesta sua resposta, existe já a *soma* de duas laranjas com duas bananas. Veja como numa coisa tão simples, o resultado depende do *referencial* no qual nos colocamos; no caso, temos três referenciais: o das laranjas, o das bananas e o das frutas

e somente este último apresenta uma resposta positiva à sua pergunta. Não se espante, tal tipo de colocação se apresenta nos diversos domínios do “fazer humano”. Geralmente, nosso ponto de vista, isto é, nosso referencial, é o mais privilegiado para avaliar a conduta de nossos alunos e, aí, provavelmente, reside a vertente de muitos abusos praticados contra eles. O procedimento que consiste em *sair* de nosso referencial e colocar-nos no do nosso semelhante deve ser um hábito salutar a ser cultivado sistematicamente. Os entendidos chamam a isto de *empatia*, a origem mais segura, talvez, de outro grande sentimento humano: a *compaixão*. A empatia ainda pode gerar outra postura de igual significância: aquela que nos leva a *rir de nós mesmos*, considerando o nosso referencial, não o mais privilegiado entre os demais, porém, apenas, mais um. Não pense que estou querendo *poetar*. Se você já estudou a *Relatividade* de Einstein - uma das maiores revoluções no pensamento científico do século XX - e incorporou os seus ensinamentos, verá que a empatia e seus *produtos* mencionados surgem como conseqüências naturais dessa grande revolução científica.

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

No próximo número, as respostas para: *É correto afirmar que a Matemática, como ciência, foi uma invenção dos gregos? Há alguma relação entre a religião e a Matemática?*

Aguardem!

SELO

IMPRESSO